



DO ZERO
AO CÓDIGO

Revisão Lógica e Preparação para C

ETAPA 3 — LOOPS, PSEUDOCÓDIGO E A PONTE PARA C

Nesta aula (2h)

Hoje vamos **amarrar tudo** o que aprendemos e ver para onde estamos indo.

- 00 Aquecimento: **o que já sabemos** (fluxograma + pseudocódigo)
- 01 **Loops** : repetir sem copiar e colar — `ENQUANTO` e `PARA`
- 02 A **ponte para C** : o mesmo raciocínio em outra linguagem
- 03 **Atividade prática** : o jogo "Adivinhe o número"



Parte 1

Revisão rápida: o que já temos na caixa de ferramentas.

Símbolos do fluxograma

- **Elipse** — Início e Fim do algoritmo
- **Paralelogramo** — entrada (leia) e saída (escreva)
- **Retângulo** — processamento (cálculos, atribuições)
- **Losango** — decisão: verdadeiro ou falso



Pseudocódigo – o que já sabemos

Linguagem **meio-termo**: parece português, mas tem estrutura de código.

```
INICIO
  inteiro idade
  ESCRIVA("Qual é a sua idade?")
  LEIA(idade)

  SE idade >= 18 ENTAO
    ESCRIVA("Pode entrar.")
  SENAO
    ESCRIVA("Volte para casa, criança!")
  FIM SE
FIM
```



Problema novo: repetir

E se eu quiser somar 5 notas?

```
LEIA(n1)
LEIA(n2)
LEIA(n3)
LEIA(n4)
LEIA(n5)
soma = n1 + n2 + n3 + n4 + n5
// ... e se fossem 100 notas? 1.000? 1.000.000?
```

CHEIRO DE PROBLEMA

Quando você copia e cola a mesma linha várias vezes, significa que o computador **devia** estar fazendo isso sozinho.



Parte 2

Loops: a magia de repetir sem copiar e colar.

O que é um **loop**?

Um **loop** (laço, repetição) é um pedaço de código que **roda várias vezes**, até uma condição dizer "chega".

ENQUANTO (while)

Repete **enquanto** uma condição for verdadeira. Usa quando **não sabemos** quantas vezes vai rodar.

PARA (for)

Repete um número **definido** de vezes. Usa quando **já sabemos** o intervalo (ex.: de 1 até 10).



ENQUANTO – a estrutura

"**Enquanto** isso for verdade, faça aquilo. Quando ficar falso, saia."

```
ENQUANTO (condição) FAÇA  
    // bloco que se repete  
    // IMPORTANTE: algo aqui precisa mudar a condição!  
FIM ENQUANTO
```

REGRA DE OURO

Dentro do **ENQUANTO** alguém precisa **mexer na variável da condição**. Senão, o loop nunca termina → **loop infinito**.



ENQUANTO – contando até 5

Pseudocódigo

```
INICIO
  inteiro i = 1

  ENQUANTO i <= 5 FAÇA
    ESCRIVA(i)
    i = i + 1 // o passo!
  FIM ENQUANTO
FIM
```

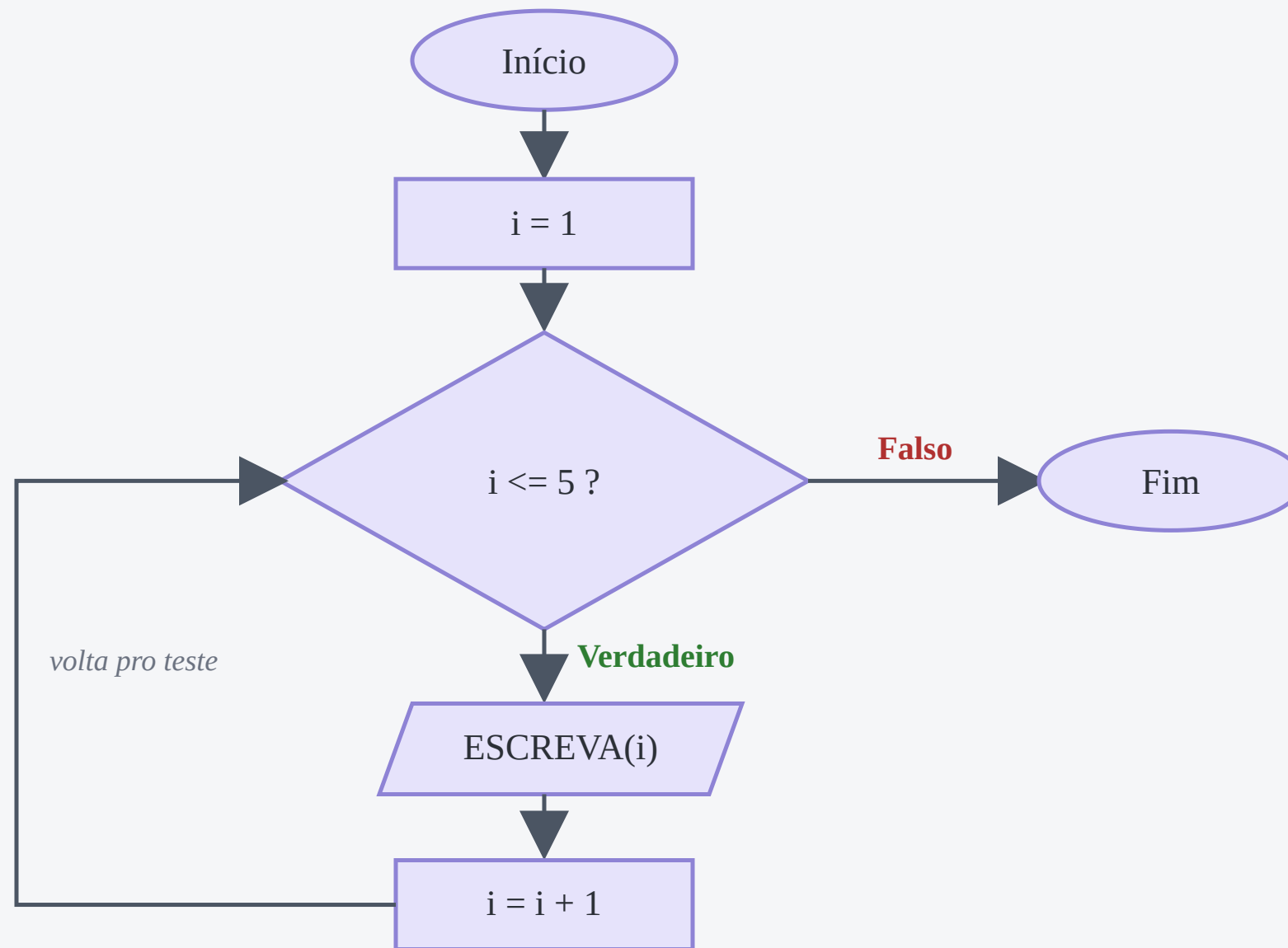
O que acontece

Execução:

i=1 → imprime 1, vira 2
i=2 → imprime 2, vira 3
i=3 → imprime 3, vira 4
i=4 → imprime 4, vira 5
i=5 → imprime 5, vira 6
i=6 → 6 <= 5? falso → **sai do loop**



ENQUANTO – no fluxograma



PARA – a estrutura

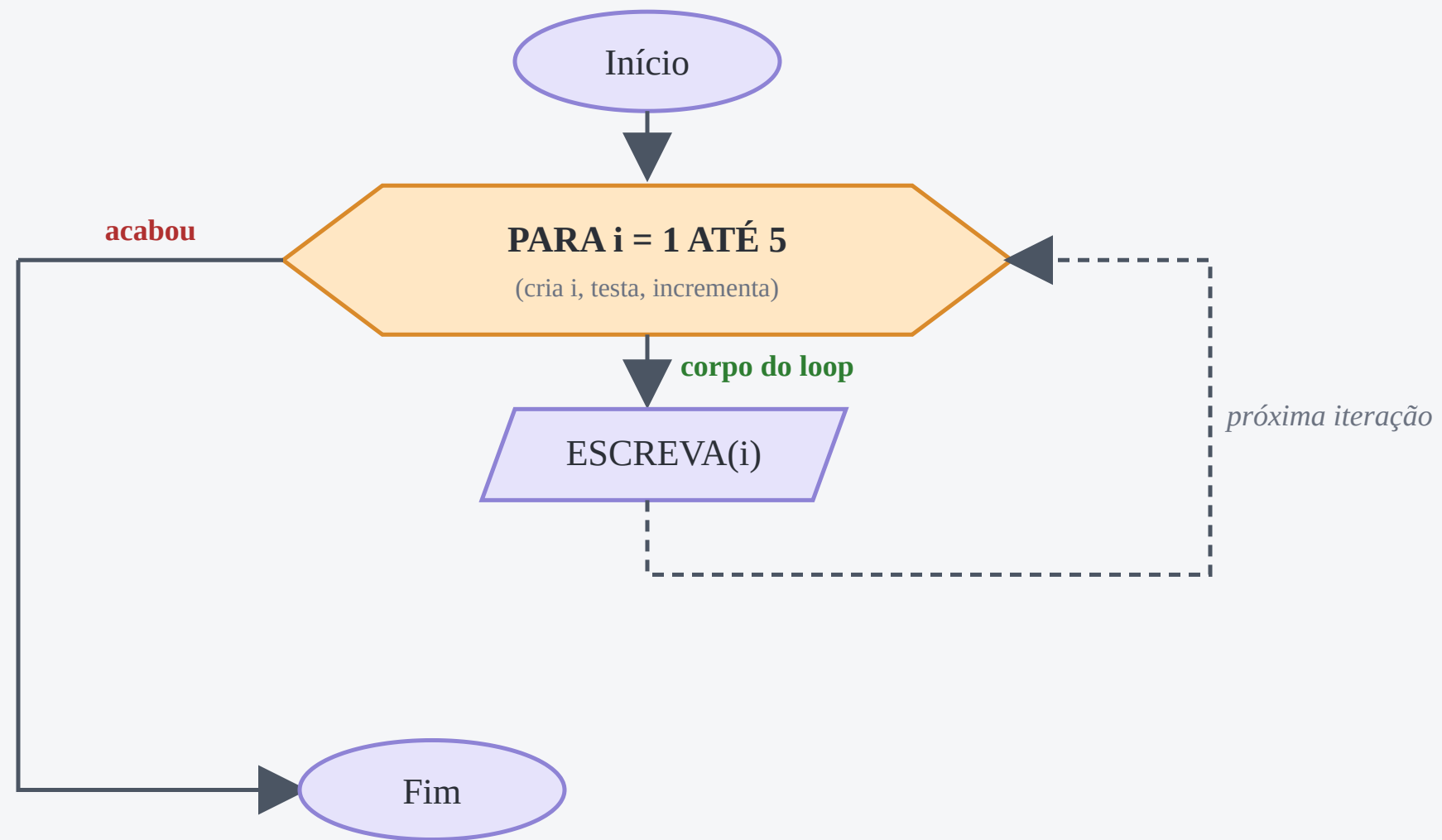
"**Para** cada valor de **i**, **de** X **até** Y, faça isto."

```
PARA i DE 1 ATÉ 5 FAÇA  
  ESCREVA(i)  
FIM PARA
```

VANTAGEM

O **PARA** já cuida de **criar a variável**, **incrementar** e **testar a condição**. É o loop ideal para "**repita N vezes**".

PARA – no fluxograma



ENQUANTO vs PARA – qual usar?

SITUAÇÃO	ENQUANTO	PARA
Sei quantas vezes vai rodar?	Não sei, depende de algo	Sim, de X até Y
Quem controla o passo?	Você (lembrar de atualizar!)	O próprio PARA
Exemplo típico	"Até o usuário acertar a senha"	"Imprima os números de 1 a 100"
Risco de loop infinito	Alto — se esquecer o passo	Baixo — já tem limite



Cuidado: loop infinito

ERRADO trava

```
inteiro i = 1  
  
ENQUANTO i <= 5 FAÇA  
  ESCRIVA(i)  
  // esqueceu de mudar i !  
FIM ENQUANTO
```

CERTO OK

```
inteiro i = 1  
  
ENQUANTO i <= 5 FAÇA  
  ESCRIVA(i)  
  i = i + 1 // passo!  
FIM ENQUANTO
```

CHECKLIST MENTAL DE QUALQUER LOOP

1) Onde **começa** a variável? 2) Qual é a **condição de parar**? 3) **Como** a variável muda a cada volta?

Parte 3

A **ponte para C**: o mesmo raciocínio, nova linguagem.

Você **não precisa decorar** a sintaxe agora. Só entender que **a ideia é a mesma**.

Por que aprender C?

- **C é uma linguagem "de verdade"** — roda sistemas operacionais, jogos, até o que faz o seu celular ligar.
- **Mais próxima da máquina** — te ensina **como o computador pensa**, não só o que você quer que ele faça.
- **A base de quase tudo** — Python, JavaScript, C++, Java... todos pegaram ideias do C.
- Se você **entende o fluxograma**, você já **entende o programa em C**. Só falta a **tradução**.



Pseudocódigo → C: **dicionário**

PSEUDOCÓDIGO	EM C	O QUE FAZ
ESCREVA("oi")	<code>printf("oi");</code>	Imprime na tela
LEIA(x)	<code>scanf("%d", &x);</code>	Lê do teclado
inteiro x	<code>int x;</code>	Declara variável
SE ... SENAO	<code>if ... else</code>	Decisão
ENQUANTO	<code>while</code>	Loop com condição
PARA i DE 1 ATÉ 5	<code>for (i=1; i<=5; i++)</code>	Loop contado

É **quase uma cola**. Toda palavra tem uma "versão em C".



Exemplo 1: "Olá, mundo!" + idade

Pseudocódigo

```
INICIO
  inteiro idade
  ESCRIVA("Qual a sua idade?")
  LEIA(idade)
  ESCRIVA("Voce tem ", idade,
          " anos")
FIM
```

Em C .c

```
#include <stdio.h>

int main() {
  int idade;
  printf("Qual a sua idade? ");
  scanf("%d", &idade);
  printf("Voce tem %d anos", idade);
  return 0;
}
```

Mesma lógica. Só muda a **roupa**: chaves `{ }`, ponto-e-vírgula e `&` no `scanf`.



Exemplo 2: decisão (SE / SENAO)

Pseudocódigo

```
SE idade >= 18 ENTAO  
    ESCRIVA("Pode entrar!")  
SENAO  
    ESCRIVA("Volte para casa!")  
FIM SE
```

Em C

```
if (idade >= 18) {  
    printf("Pode entrar!");  
} else {  
    printf("Volte para casa!");  
}
```

OBSERVA

O losango do fluxograma vira `if`. Os dois caminhos do losango viram os blocos `{ }`.



Exemplo 3: PARA (for)

Pseudocódigo

```
PARA i DE 1 ATÉ 5 FAÇA  
  ESCREVA(i)  
FIM PARA
```

Em C

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
  printf("%d\n", i);  
}
```

DECIFRANDO O `for`

`int i = 1` → **começa** | `i <= 5` → **condição** | `i++` → **passo** (mesma coisa que `i = i + 1`)



Exemplo 4: ENQUANTO (while)

Pseudocódigo

```
inteiro senha = 0

ENQUANTO senha != 1234 FAÇA
    ESCRIVA("Digite a senha:")
    LEIA(senha)
FIM ENQUANTO

ESCREVA("Cofre aberto!")
```

Em C

```
int senha = 0;

while (senha != 1234) {
    printf("Digite a senha: ");
    scanf("%d", &senha);
}

printf("Cofre aberto!");
```

Percebe? O **DNA** do programa é o mesmo.



Respira. Não precisa decorar.

O objetivo desta aula **não é** você sair programando em C hoje.

- Ver que **o fluxograma é universal** — serve pra Portugol, C, Python, o que vier.
- Começar a **reconhecer** as palavras do C quando aparecerem: `if`, `while`, `for`, `printf`.
- Entender que, quando chegar a hora, **só vai mudar a roupa** — a ideia já é sua.

A FORMAÇÃO SEGUE ASSIM

Planejar (fluxograma) → Escrever em linguagem fácil (pseudocódigo / Portugol) → **Traduzir** para uma linguagem de verdade (C).



Parte 4

Atividade guiada: vamos construir o jogo "Adivinhe o número".

Jogo: Adivinhe o número

ATIVIDADE

2h

em dupla

Regras do jogo

O computador "pensa" num número secreto de **1 a 100**. O jogador tenta adivinhar.

A cada tentativa, o programa dá uma dica:

1. Se o chute for **menor** que o secreto → escreve "É maior!"
2. Se o chute for **maior** que o secreto → escreve "É menor!"
3. Se **acertou** → escreve "Parabéns, você acertou em X tentativas!" e termina.

Dica do jogo: o número secreto pode começar "chumbado" (ex.: `secreto = 42`). Depois aprendemos a sortear de verdade.



Primeiro: quais ingredientes?

Antes de desenhar, liste **o que o programa precisa guardar e fazer**.

Variáveis

- `secreto` — o número a ser adivinhado
- `chute` — o número que o jogador digita
- `tentativas` — contador de tentativas (começa em 0)

Ações

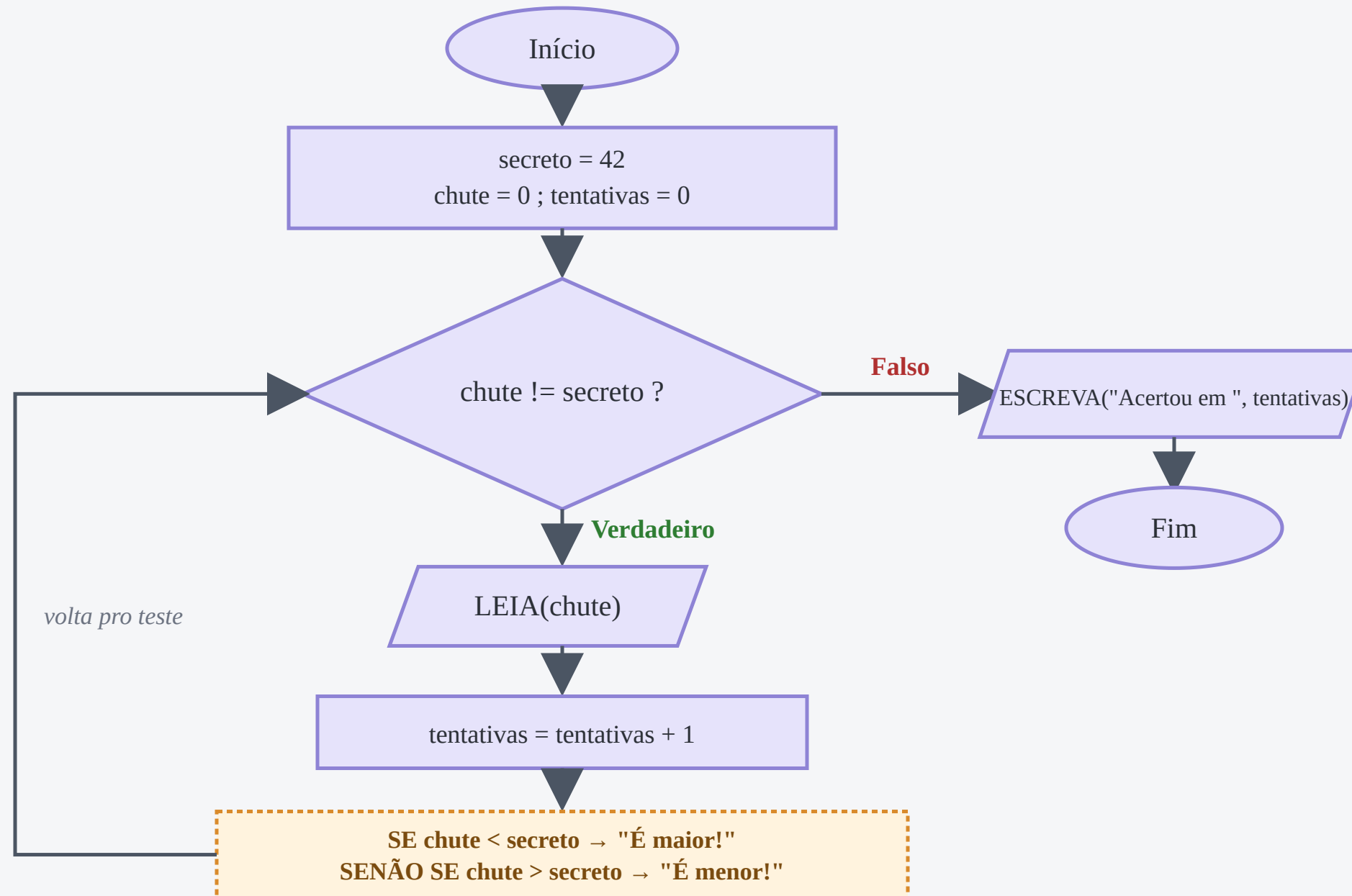
- Pedir o chute (entrada)
- Comparar chute com `secreto` (decisão)
- Dar a dica ou parabenizar (saída)
- Somar 1 em `tentativas`
- **Repetir** até acertar → **loop!**

QUAL LOOP?

Não sabemos **quantas** tentativas o jogador vai precisar → usamos **ENQUANTO**.



Fluxograma – Adivinhe o número



Pseudocódigo – Adivinhe o número

INICIO

inteiro secreto = 42

inteiro chute = 0

inteiro tentativas = 0

ENQUANTO chute != secreto FAÇA

 ESCREVA("Chute um número de 1 a 100:")

 LEIA(chute)

 tentativas = tentativas + 1

SE chute < secreto ENTAO

 ESCREVA("É maior!")

SENAO SE chute > secreto ENTAO

 ESCREVA("É menor!")

FIM SE

FIM ENQUANTO

ESCREVA("Parabéns! Acertou em ", tentativas, " tentativas.")

FIM



E em C? só a tradução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int secreto = 42, chute = 0, tentativas = 0;

    while (chute != secreto) {
        printf("Chute um numero de 1 a 100: ");
        scanf("%d", &chute);
        tentativas++;

        if (chute < secreto) printf("E maior!\n");
        else if (chute > secreto) printf("E menor!\n");
    }
    printf("Parabens! Acertou em %d tentativas.\n", tentativas);
    return 0;
}
```

Quase **linha por linha**. Isto é o que significa "linguagens diferentes, mesma lógica".



Desafios extras – escolha 1

1. Pedra, papel, tesoura (simplificado)

Duas pessoas digitam `1`=pedra, `2`=papel, `3`=tesoura. O programa diz quem ganhou. Usa **vários SE / SENÃO**.

2. Tabuada interativa

Usuário escolhe um número. O programa imprime a tabuada desse número (de 1 a 10). Use **PARA**.

3. Jogo da senha (3 tentativas)

Programa tem uma senha "chumbada". Usuário tem **3 tentativas**. Se errar todas, mostra `"Conta bloqueada"`. Usa **ENQUANTO** combinado com contador.



Como entregar o exercício

- 01 **Folha de papel:** desenha o **fluxograma** com início, fim, losangos e loops.
- 02 **Pseudocódigo** ao lado — usando `SE` , `ENQUANTO` , `PARA` .
- 03 **Testa no Portugol Webstudio** — se for um exercício que já dá pra rodar.
- 04 **Tenta** qual parte do teu **viraria o quê em** (ex.: "isto aqui é `while` ").
identificar código **C** um

ENTREGA

Fluxograma + pseudocódigo do **Adivinhe o número** é obrigatório. O desafio extra é bônus.



O que levamos desta aula

- **Loops existem** para não repetir código à mão: `ENQUANTO` e `PARA`.
- Todo loop tem três partes: **início**, **condição** e **passo**. Esqueceu uma? **Loop infinito**.
- O **fluxograma é universal** — a mesma ideia vira Portugol, C, Python...
- Em C, as palavras mudam (`printf` , `scanf` , `if` , `while` , `for`), mas a **lógica é a mesma**.
- Na próxima aula, começamos a **escrever C de verdade**. Quem tiver o fluxograma na cabeça já saiu na frente.





DO ZERO
AO CÓDIGO

Valeu, pessoal!

PRÓXIMA PARADA — PRIMEIROS PROGRAMAS EM C